

**MENGIMPLEMENTASIKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN
SEBAGAI SISTEM KEAMANAN DATA**

(Laporan Tugas Akhir Mahasiswa)

**Oleh :
Riski Hidayat
22753070**



**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABLE	5
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan dan Manfaat	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Blockchain	8
2.2 <i>Smart Contracts</i>	8
2.3 Teknologi <i>Blockchain</i>	9
BAB III. METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1 Tempat dan waktu.....	10
3.2 Alat dan Bahan	10
3.2.1 Alat	10
3.2.2 Bahan.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABLE

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi blockchain memberikan solusi dengan menyediakan sistem keamanan. Teknologi Blockchain menawarkan solusi dengan menyediakan sistem keamanan informasi yang kuat dan andal. Teknologi Blockchain dapat digunakan untuk memastikan integritas dan keakuratan informasi yang disimpan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyimpan data dalam bentuk blok tertaut dan menggunakan enkripsi untuk menjaga privasi. Selain itu, sistem teknologi blockchain yang terdesentralisasi menyulitkan penggantian atau penghapusan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Elan Maulani et al., 2023).

Menurut Kominfo, banyak terjadi kebocoran informasi di Indonesia sendiri. Pada tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 98 dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Hal ini tidak hanya terkait dengan kebocoran data pribadi, namun juga mencakup pelanggaran perlindungan data pribadi lainnya. Berdasarkan jumlah penyelenggara sistem elektronik yang dicakup, terdapat 65 PSE privat dan 33 PSE publik.

Menurut goodstats indonesia, rata-rata jumlah serangan siber adalah 22. Terlalu banyak serangan siber akan berakibat fatal dan banyak sektor yang akan terkena dampaknya, termasuk sektor swasta dan pemerintah, seiring dengan terungkapnya kasus kebocoran data pribadi pengguna bpjs dan kebocoran data ektp. Menurut data e-mp robinopsnal polri menunjukkan polisi menuntaskan 8.831 kejahatan siber antara 1 januari hingga 22 desember 2022. Bareskrim polri dan polri merespons kasus tersebut. Polda metro jaya memiliki jumlah kasus kejahatan siber tertinggi dengan 3.709 kasus yang dituntut.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1. Mendeteksi dini tentang pentingnya menjaga data pribadi kita
2. Mengurangi resiko kehilangan data
3. Memastikan data yang di simpan aman
4. memudahkan pelacakan setiap perubahan data yang dilakukan.
5. Aktivitas data yang terjadi dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang
6. Kurangnya ketergantungan pada pihak ketiga dan infrastruktur keamanan yang mahal.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Blockchain

Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang didistribusikan ke berbagai komputer yang memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat aman dan tidak dapat diubah. Keunggulan utama teknologi ini adalah tingkat transparansi dan keamanannya yang tinggi, menjadikan blockchain sebagai teknologi yang menjanjikan. Karena catatan digital didistribusikan ke seluruh jaringan, blockchain mengurangi risiko manipulasi atau kerusakan data. Setiap transaksi di blockchain harus disetujui oleh banyak pihak di jaringan, memastikan integritas data tetap terjaga setiap saat.

Keamanan dan integritas data adalah elemen kunci dalam revolusi teknologi blockchain. Dalam sistem blockchain, data tidak dapat diubah atau dihapus setelah ditambahkan ke ledger. Ini berarti bahwa sekali data dimasukkan dalam blockchain, itu menjadi catatan yang sah dan tidak dapat dipalsukan. Keamanan ini diperkuat dengan penggunaan tanda tangan kriptografi yang unik untuk mengotentikasi setiap transaksi dan memastikan bahwa data tidak berubah dalam perjalanan (Surbakti, 2023). Revolusi blockchain juga memungkinkan "kontrak cerdas" (smart contracts), yang adalah program komputer yang menjalankan perjanjian otomatis berdasarkan kondisi yang telah diprogramkan. Kontrak cerdas ini digunakan untuk mengotomatisasi berbagai aspek kontrak tradisional, seperti pembayaran, penyelesaian, dan pelaksanaan perjanjian. Ini memberikan efisiensi dan kepastian dalam berbagai industri (Surbakti, 2023).

2.2 Smart Contracts

Dalam teknologi blockchain baru, kontrak pintar memainkan peran kunci dalam mengotomatisasi proses bisnis dan memastikan kepercayaan antar peserta tanpa memerlukan perantara. Makalah ini memberikan gambaran komprehensif tentang kontrak pintar berbasis blockchain, yang mencakup konsep dasar, prinsip kerja, aspek keamanan, dan aplikasi praktisnya di berbagai industri. Makalah ini mengkaji teknologi mendasar yang mendukung kontrak pintar, seperti Ethereum, dan membahas tantangan dan keterbatasan yang terkait

dengan penggunaannya dalam konteks blockchain. Selain itu, kami membahas kemajuan terkini dalam teknologi kontrak pintar dan arah masa depannya (Alharby & Moorsel, 2017).

2.3 Teknologi *Blockchain*

Anonimitas, salah satu fitur yang diinginkan dari blockchain, juga menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan. Bagaimana Anda bisa 100% yakin bahwa pengguna anonim jujur saat menambahkan transaksi ke buku besar? Jawabannya adalah dengan memeriksa keabsahan setiap transaksi (tidak ada niat jahat, pembelanjaan ganda, dll.) lalu memblokir transaksi tersebut. Kesepakatan untuk menambahkan blok ke blockchain dilakukan melalui algoritma konsensus. Algoritme konsensus ini memanfaatkan fakta bahwa mayoritas pengguna blockchain memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kejujuran blockchain. Sistem Blockchain menggunakan algoritma konsensus untuk membangun kepercayaan dan menyimpan transaksi dalam blok dengan benar. Oleh karena itu, algoritma konsensus dapat dianggap sebagai inti dari setiap transaksi blockchain (Guo & Yu, 2022).

BAB III. METODE PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan waktu

Peroses pengimplementasiannya teknologi blockchain untuk sistem keamanan sebuah data dilakukan di institusi pemerintahan dan kesehatan pada tahun 2024, karna di indonesia sendiri sangat rawan terjadinya kebocoran data di intitusi pemerintahan dan kesehatan. seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang di butuhkan dalam Peroses pengimplementasiannya teknologi blockchain untuk sistem keamanan data sebagai berikut ini :

3.2.1 Alat

- a. Perangkat keras komputer dan server
- b. Jaringan dan infrastruktur
- c. Perangkat lunak / software
- d. Sistem operasi

3.2.2 Bahan

- a. Smart Contract
- b. Dokumentasi dan prosedur keamanan
- c. Data Uji
- d. Sertifikat SSL/TLS

DAFTAR PUSTAKA

- Alharby, M., & Moorsel, A. van. (2017). *Blockchain Based Smart Contracts : A Systematic Mapping Study*. 125–140. <https://doi.org/10.5121/csit.2017.71011>
- Elan Maulani, I., Herdianto, T., Febri Syawaludin, D., & Oga Laksana, M. (2023). Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Keamanan Informasi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(2), 99–102. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i2.634>
- Guo, H., & Yu, X. (2022). A survey on blockchain technology and its security. *Blockchain: Research and Applications*, 3(2), 100067. <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2022.100067>
- Surbakti, M. (2023). Revolusi Teknologi Blockchain : Dampaknya pada Keamanan dan Integritas Data. *Literacy Notes*, 1(1), 1–9.